Služba prekladu doménových mien (DNS)

Inštalácia DNS

- Ak chceme nainštalovať **dns** zadáme do príkazového riadka nasledujúci príkaz:

  sudo apt install bind9

- Veľmi užitočný balík na testovanie a riešenie problémov s DNS je balík dnsutils.

  sudo apt-get install dnsutils

Nastavenie DNS

- Konfiguracia **BIND9**.
- Najčastejšie sa jedná o konfiguráciu v podobe menného servera s dočasným úložiskom mien (caching nameserver), primárneho hlavného menného servera (primary master) a sekundárneho hlavného menného servera (secondary master).
- V prípade servera s dočasným úložiskom mien BIND9 nájde odpoveď na požiadavku a zapamätá si ju a poskytuje ju pri ďalších požiadavkách.
- Ako primárny hlavný menný server BIND9 číta zo súboru dáta o staniciach zóny a je autoritatívnym serverom pre celú zónu.
- Sekundárny hlavný menný server BIND9 získava dáta o zóne z iného autoritatívneho menného servera zóny.

Nastavenie DNS

- Konfiguračné súbory DNS sú uložené v priečinku /etc/bind. Hlavný konfiguračný súbor je /etc/bind/named.conf.
- Riadok include hovorí o súbore, ktorý obsahuje nastavenia DNS. Riadok directory v súbore /etc/bind/named.conf.options hovorí o priečinku, v ktorom bude DNS hľadať súbory. Všetky súbory, ktoré BIND používa, sú zapísané pomocou relatívnej cesty ku tomuto priečinku.
- V súbore /etc/bind/db.root sú zapísané hlavné koreňové menné servery z celého sveta. Zoznam serverov sa mení, preto je potrebné súbor /etc/bind/db.root občas aktualizovať. To sa zvyčajne udeje pri aktualizácii balíka bind9. Riadky zone definujú hlavný server, ktorého nastavenia sú uložené v súbore definovanom riadkom file.
- Je možné konfigurovať server aj tak, aby bol súčasne menným serverom s dočasným úložiskom mien, primárnym hlavným serverom a sekundárnym hlavným serverom. Server môže poskytovať štartovaciu autoritu - Start of Authority (SOA) pre jednu zónu a zároveň poskytovať sekundárnu službu inej zóne. Súčasne môže všetkým staniciam v lokálnej sieti LAN poskytovať službu dočasného úložiska mien.

Menný server s dočasným úložiskom

- Predvolená konfigurácia je nastavená na server s dočasným úložiskom. Všetko čo potrebujeme urobiť, je pridanie IP adries DNS serverov. V súbore /etc/bind/named.conf.options odpoznámkujeme a zmeníme nasledujúce nastavenie:

```
forwarders {
                1.2.3.4;
                5.6.7.8;
        };
```

- Teraz reštartujeme DNS server, aby sa zmeny uplatnili. Do príkazového riadka zadáme:
  - sudo /etc/init.d/bind9 restart

Primárny hlavný menný server

- V tejto časti BIND9 nastavíme ako primárny hlavný server pre doménu student.sk. Jednoducho nahradíme student.sk naším FQDN (úplným kvalifikovaným menom domény).
- Priamy zónový súbor
- Ak chceme v BIND9 vytvoriť DNS zónu a premeniť ho na primárny hlavný menný server, najskôr upravíme súbor /etc/bind/named.conf.local:

```
zone „student.sk" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.student.sk";
        };
```

Primárny hlavný menný server

- Otvoríme nový zónový súbor /etc/bind/db.student.sk, zmeníme localhost. na FQDN nášho servera spolu s bodkou "." na konci. Zmeníme 127.0.0.1 na IP adresu menného servera a root.localhost na platnú emailovú adresu, ale miesto znaku zavináč "@" použijeme bodku "." a bodku "." necháme aj na konci adresy.
- Vytvoríme tiež A záznam pre ns.student.sk. - adresu menného servera:

Primárny hlavný menný server

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.student.sk. spravca.student.sk. (
                        2         ; Serial
                   604800         ; Refresh
                    86400         ; Retry
                  2419200         ; Expire
                   604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.student.sk.
@       IN      A       127.0.0.1
@       IN      AAAA    ::1
ns      IN      A       192.168.1.10
```

Reverzný zónový súbor

- Teraz keď sme nastavili preklad mien na IP Adresy, je potrebné zadefinovať aj reverznú zónu. Reverzná zóna umožňuje systému DNS prekladať adresy na mená.
- Otvoríme súbor /etc/bind/named.conf.local a pridáme nasledujúce nastavenia:

```
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        notify no;
        file "/etc/bind/db.192";
};
```

Reverzný zónový súbor

- Teraz vytvoríme súbor /etc/bind/db.192 podľa vzorového súboru:
  - sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192
- Teraz súbor /etc/bind/db.192 otvoríme a zmeníme tie isté nastavenia ako v súbore /etc/bind/db.student.sk:

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.student.sk. spravca.student.sk. (
                        2         ; Serial
                   604800         ; Refresh
                    86400         ; Retry
                  2419200         ; Expire
                   604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.
10      IN      PTR     ns.student.sk.
```

Sekundárny hlavný menný server

- Ak sme už nakonfigurovali primárny hlavný server, môžeme nakonfigurovať aj sekundárny hlavný server, ktorý zaistí dostupnosť menného servera v prípade, že sa primárny server stane nedostupným.
- Najskôr na primárnom serveri povolíme prenos zóny. Pridáme nastavenie allow-transfer do definície priamej aj reverznej zóny v súbore /etc/bind/named.conf.local:

```
zone „student.sk" {
        type master;
                file "/etc/bind/db.student.sk";
        allow-transfer { 192.168.1.11; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type master;
        notify no;
        file "/etc/bind/db.192";
                allow-transfer { 192.168.1.11; };
};
```

Sekundárny hlavný menný server

- Potom na sekundárnom servery nainštalujeme balík bind9 rovnaký spôsobom ako na primárnom serveri. Otvoríme súbor /etc/bind/named.conf.local a pridáme nasledujúce deklarácie priamej a reverznej zóny:

```
zone „student.sk" {
        type slave;
    file "/var/cache/bind/db.student.sk";
    masters { 192.168.1.10; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
        type slave;
    file "/var/cache/bind/db.192";
    masters { 192.168.1.10; };
};
```

Testovanie

- resolv.conf
- Ak chceme začať testovať BIND9, je potrebné pridať servery do zoznamu menných serverov. Pre istotu primárny menný server nakonfigurujeme rovnako ako ostatné stanice.
- Otvoríme súbor /etc/resolv.conf a pridáme nasledujúce riadky:

```
nameserver      192.168.1.10
nameserver      192.168.1.11
```

Testovanie

- Po nainštalovaní BIND9 použijeme dig ako rozhranie so spätnou väzbou, aby sme sa uistili, či server načúva na porte 53. V príkazovom riadku zadáme:

  dig -x 127.0.0.1

- Mali by sme uvidieť riadky podobné týmto:

  ;; Query time: 1 msec
  ;; SERVER: 192.168.1.10#53(192.168.1.10)

- Ak máme BIND9 nastavený ako menný server s dočasnou pamäťou, môžeme príkaz "dig" použiť na otestovanie rýchlosti odpovede na požiadavku:

  dig ubuntu.com

- Všimneme si čas požiadavky na konci výstupu:

  ;; Query time: 49 msec

- Po opätovnom zadaní tej istej požiadavky by sme mali dostať oveľa kratší čas:

  ;; Query time: 1 msec

Testovanie

- ping
- môžeme otestovať DNS, či správne prekladá mená staníc. Použijeme na to nástroj ping, ktorý odošle ICMP echo požiadavku. Do príkazového riadka zadáme:

  ping student.sk

- V prípade, že menný server bude vedieť preložiť adresu ns.student.sk na IP adresu, mal by výstup vyzerať takto:

```
PING ns.student.sk (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.800 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.813 ms
```

Testovanie

- named-checkzone
- Výborný spôsob, akým sa dajú otestovať zónové súbory, je použitie nástroja named-checkzone, ktorý sa nainštaloval pri inštalácii balíka bind9. Tento nástroj umožňuje zistiť, či je konfigurácia pred reštartovaním BIND9 správna a umožňuje robiť zmeny za behu.
- Ak chceme otestovať náš priamy zónový súbor, zadáme toto:

  named-checkzone nstudent.sk /etc/bind/db.student.sk
- Ak je všetko nastavené správne, mal by výstup vyzerať takto:

  zone student.sk/IN: loaded serial 6

  OK
- Podobne môžeme otestovať aj reverzný zónový súbor:
  - named-checkzone student.sk /etc/bind/db.192
- Výstup by mal vyzerať takto:

  zone student.sk/IN: loaded serial 3

  OK

Záznamy

- BIND9 má veľa rôznych nastavení týkajúcich sa zaznamenávania. Hlavné nastavenia sú dve. Nastavenie channel (kanál) hovorí o tom, kam pôjdu záznamy a nastavenie category (kategória) určuje, aké informácie budú zaznamenávané.
- Ak nie sú nakonfigurované žiadne nastavenia, použije sa predvolené nastavenie:

```
logging {
    category default { default_syslog; default_debug; };
    category unmatched { null; };
};
```

Záznamy

- Táto časť hovorí o tom, ako nakonfigurovať BIND9 tak, aby odosielal debug (ladiace) správy súvisiace s DNS požiadavkami do samostatného súboru.
- Najskôr nastavíme kanál tak, aby systém vedel kam má správy odosielať. Otvoríme súbor /etc/bind/named.conf.local a pridáme nasledujúce riadky:

```
logging {
   channel query.log {
      file "/var/log/query.log";
      severity debug 3;
   };
};
```

- Potom nastavím kategóriu, aby systém odosielal všetky DNS požiadavky do súboru query.log:

```
logging {
  channel query.log {
      file "/var/log/query.log";
      severity debug 3;
   };
   category queries { query.log; };
};
```

Záznamy

- Pretože démon named je spustený pod používateľom bind po vytvorení súboru /var/log/query.log musíme zmeniť jeho vlastníctvo:

```
sudo touch /var/log/query.log
sudo chown bind /var/log/query.log
```

- Pred tým, ako bude môcť démon named zapisovať do nového log súboru, musíme aktualizovať profil AppArmor. Najskôr otvoríme súbor /etc/apparmor.d/usr.sbin.named a pridáme:

```
/var/log/query.log w
```

Potom nanovo načítame profil:

```
cat /etc/apparmor.d/usr.sbin.named | sudo apparmor_parser -r
```

Ďakujem za pozornosť